



LOB 1003 - Cálculo 1

Prova Substitutiva
2º semestre de 2025

Nome: _____

Número USP: _____

1. A partir do cálculo dos limites laterais e do valor da função, encontre os pontos nos quais f é descontínua. Justifique.

$$\text{a) } f(x) = \begin{cases} 1 + x^2, & \text{se } x \leq 0 \\ 2 - x, & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ (x - 2)^2, & \text{se } x > 2 \end{cases}$$

$$\text{b) } f(x) = \begin{cases} x + 2, & \text{se } x < 0 \\ e^x, & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

2. Encontre os limites, se existir. É permitido aplicar L'Hopital quando possível.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{5x + 11}{\sqrt{x} + 1}$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(2x - 5)(3x + 1)}{(x + 7)(4x - 9)}$$

$$\text{g) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x)}{x - 1}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 - 16}{x^2 - x - 2}$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6 - 7x}{(3 + 2x)^4}$$

$$\text{h) } \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x + 1} - \sqrt{x})$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\text{f) } \lim_{x \rightarrow p} \frac{\sin(x^2 - p^2)}{x - p}$$

$$\text{i) } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{x}\right)^x$$

3. Encontre dy/dx .

$$\text{a) } y = \sqrt[3]{7x^2 - 4x + 3}$$

$$\text{b) } y = \frac{6}{(3x^2 - 1)^4}$$

$$\text{c) } y = (x^6 + 1)^5 (3x + 2)^3$$

$$\text{d) } y = \sin^2(4x^3)$$

$$\text{e) } y = \frac{\sin 2x}{1 + \cos 2x}$$

$$\text{f) } 5x^3 - 2x^2y^2 + 4y^3 - 8 = 0$$

$$\text{g) } xy^2 = \sin(x + 2y)$$

$$\text{h) } y = 5^x + \log_3 x$$

$$\text{i) } y = 2^{x^2} + 3^{2x}$$

$$\text{j) } y = x^x \sin x$$

4. A partir da análise dos pontos críticos, intervalos de crescimento e decréscimo e das concavidades, esboce o gráfico da função

$$y = x^2 - \frac{x^3}{6}$$

5. Deve-se construir um tanque para armazenamento de gás propano em forma de cilindro circular reto com dois hemisférios nas extremidades. O custo do metro quadrado dos hemisférios é o dobro do custo da parte cilíndrica. Se a capacidade do tanque deve ser de $10\pi \text{ m}^3$, que dimensões minimizarão o custo da construção?



LOB 1003 - Cálculo 1

Gabarito - Prova Substitutiva
2º semestre de 2025

1.

- a) Descontínua em $x = 0$ pois os limites laterais são diferentes
- b) Descontínua em $x = 0$ e $x = 1$ porque os limites laterais são diferentes em ambos os pontos.

2.

- | | | |
|-------------------|------------------|-----------|
| a) 13 | d) $\frac{3}{2}$ | g) $-\pi$ |
| b) $\frac{32}{3}$ | e) 0 | h) 0 |
| c) ∞ | f) $2p$ | i) e^3 |

3.

- a) $\frac{dy}{dx} = \frac{14x - 4}{3\sqrt[3]{(7x^2 - 4x + 3)^2}}$
- b) $\frac{dy}{dx} = \frac{-144x}{(3x^2 - 1)^5}$
- c) $\frac{dy}{dx} = 30x^5(x^6 + 1)^4(3x + 2)^3 + 9(x^6 + 1)^5(3x + 2)^2$
- d) $\frac{dy}{dx} = 24x^2 \operatorname{sen}(4x^3) \cos(4x^3) = 12x^2 \operatorname{sen}(8x^3)$
- e) $\frac{dy}{dx} = \frac{2}{1 + \cos 2x}$
- f) $\frac{dy}{dx} = \frac{4xy^2 - 15x^2}{12y^2 - 4x^2y}$
- g) $\frac{dy}{dx} = \frac{\cos(x + 2y) - y^2}{2xy - 2\cos(x + 2y)}$
- h) $\frac{dy}{dx} = 5^x \ln 5 + \frac{1}{x \ln 3}$
- i) $\frac{dy}{dx} = 2^{x^2} 2x \ln 2 + 3^{2x} 2 \ln 3$
- j) $\frac{dy}{dx} = x^x [\operatorname{sen} x (\ln x + 1) + \cos x]$

4.

- crescente: $(0,4)$, decrescente: $(-\infty,0)$ e $(4,\infty)$
- côncavo para cima: $(-\infty,2)$, côncavo para baixo $(2,\infty)$
- máximo em $x = 4$, mínimo em $x = 0$, ponto de inflexão em $x = 2$

5. $r = \frac{\sqrt[3]{15}}{2}$ e $h = 2\sqrt[3]{15}$